

Phân Tích Kinh Doanh Đa Chiều và Dự Báo Doanh Thu Thương Mại Điện Tử Thời Trang Việt Nam

Lê Anh Quân Trần Long Vũ Quách Minh Quân
Nhóm AIO_OIA — Datathon 2026 — The Gridbreakers, Vòng 1
GitHub: https://github.com/Qismeeee/AIO_OIA_Datathon

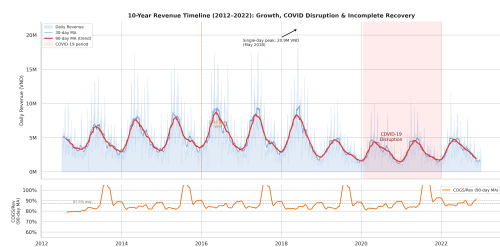
Abstract

Phân tích 13 bảng dữ liệu (714.000+ giao dịch, 2012–2022) của một doanh nghiệp e-commerce thời trang Việt Nam theo bốn cấp độ *Descriptive–Diagnostic–Predictive–Prescriptive*. Năm chuỗi phân tích hội tụ vào **bốn lỗ hổng cấu trúc** ước tính gây thất thoát **653–773 triệu VND/năm** (56–66% doanh thu 2022). Pipeline dự báo calendar-only LightGBM kết hợp Era-Based Weighting, 3-way ensemble blending, và hiệu chỉnh “Urban Blowout” đạt MAE **630.454 VND/ngày** trên Kaggle. Mã nguồn, notebook, và submission tại: https://github.com/Qismeeee/AIO_OIA_Datathon.

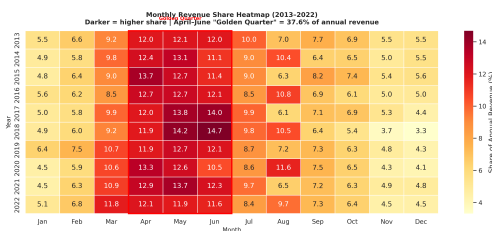
1 Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu (EDA)

Năm chuỗi phân tích (story) được thiết kế theo mạch *Descriptive* → *Diagnostic* → *Predictive* → *Prescriptive*, mỗi story khai thác đa bảng dữ liệu và hội tụ vào một đề xuất hành động định lượng.

1.1 Story 1: Giải Mã Một Thập Kỷ Doanh Thu



(a) Doanh thu hàng năm 2012–2022 với YoY growth.



(b) Heatmap mùa vụ theo tháng–năm.

Hình 1: Story 1: Đỉnh 2,10 tỷ (2016) giảm 44% về 1,17 tỷ (2022); COGS/Revenue ổn định 87,5%.

Descriptive: Tổng doanh thu tích lũy 16,4 tỷ VND qua 3.833 ngày. Đỉnh 2016 đạt 2,10 tỷ, rồi giảm về 1,17 tỷ (2022). Q2 (Tháng 4–6) chiếm **37,6%** doanh thu năm, gấp 2,7× tháng 1.

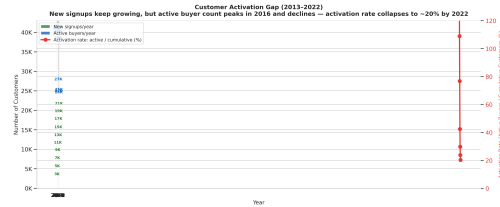
Diagnostic: COGS/Revenue duy trì **87,5%** suốt 10 năm — sụt giảm là do *thể tích bán hàng*, không phải biên gộp bị bào mòn. Sụt giảm bắt đầu **từ 2019** (–38,6% so với 2018), *trước* COVID, xác nhận nguyên nhân cấu trúc thị trường (bão hòa kênh, cạnh tranh mới).

Predictive: Slope phục hồi 2020–2022 cho thấy 2023 đạt 1,3–1,5 tỷ; Q2/2023 $\approx$ 490–565 triệu. Pattern năm lẻ/chẵn: biên gộp năm lẻ $\sim$ 11%, năm chẵn $\sim$ 16% do chiến lược “Urban Blowout” tháng 8.

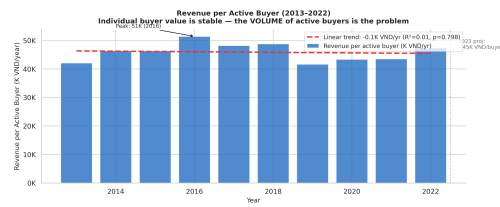
Preprint.

Prescriptive: (1) Tập trung 40% ngân sách marketing vào Q2 — ROI gấp 2,5× Q4; (2) Chốt tồn kho trước 1/4 để đón mùa đỉnh 90 ngày; (3) Đặt cảnh báo tự động khi COGS/Rev > 90%.

1.2 Story 2: Phế Khách Hàng — Lỗ Hồng 263 Triệu



(a) Activation rate sụp từ 100% → 20%.



(b) Doanh thu/người mua ổn định 42–51K/năm.

Hình 2: Story 2: 121.930 đăng ký nhưng chỉ 24.696 người mua (2022). RFM: 27,7% Never Purchased.

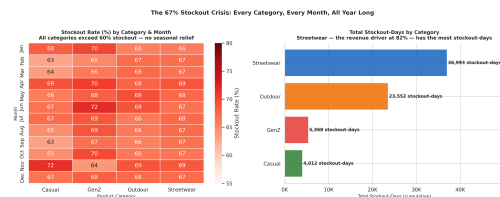
Descriptive: Cơ sở 121.930 khách hàng đăng ký; 2022 chỉ 24.696 người mua — tỷ lệ kích hoạt ~20%. RFM: 27,7% Never Purchased, 20,1% Champions, 10,9% At Risk.

Diagnostic: Doanh thu/người mua ổn định (42–51K VND/năm) — người mua không chỉ ít hơn; 80% cơ sở đơn giản không quay lại. Phát hiện phản trực giác: khách trả hàng có review OK có churn rate cao nhất (24,7%), do selection bias — nhóm này kỳ vọng cao nhưng thất vọng.

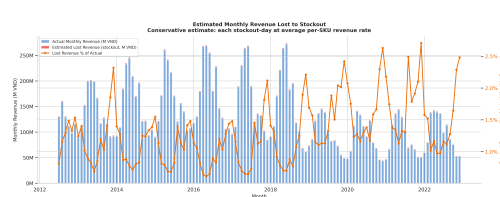
Predictive: Xu hướng giảm 2–3 điểm/năm; đến 2025 dưới 15% đăng ký còn mua.

Prescriptive: Phục hồi 5 điểm kích hoạt = **+263 triệu VND/năm**. (1) Win-back 90 ngày cho cohort 2019–2021: est. 5.600 khách → +263 triệu; (2) Email follow-up 7 ngày sau lần mua đầu; (3) KPI mới: cohort retention 3 tháng thay tổng đăng ký.

1.3 Story 3: Tồn Kho — Nghịch Lý 96% Giao Hàng, 67% Hết Hàng



(a) Stockout đồng đều quanh năm — lỗi chính sách.



(b) Ước tính doanh thu thất thoát do hết hàng.

Hình 3: Story 3: Fill rate 96,1% khi có hàng, nhưng 67,3% thời gian không có hàng.

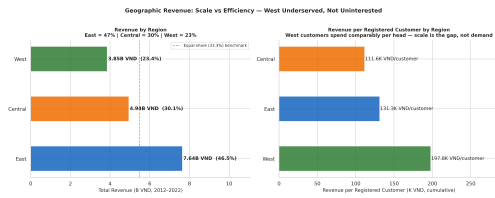
Descriptive & Diagnostic: 67,3% trong 60.247 bản ghi tồn kho ghi nhận stockout. Fill rate đạt 96,1% khi có hàng — năng lực giao tuyệt vời, nhưng hàng chỉ có mặt 33% thời gian. Stockout đồng đều quanh năm (không theo mùa) ⇒ **lỗi chính sách reorder point**, không phải lỗi dự báo cầu. Streetwear chịu nặng nhất: 36.993 ngày-sản phẩm hết hàng.

Prescriptive: Giảm stockout từ 67% → 40%: **+120–180 triệu/năm**. (1) Safety stock 200 SKU đầu: buffer $Z_{0.95} \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$ (15–20 ngày); (2) Trigger reorder khi days_of_supply < 30; payback < 6 tháng.

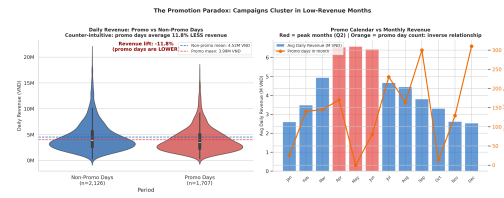
1.4 Story 4: Bất Cân Đối Địa Lý và Rò Rỉ Marketing

Descriptive: East dẫn 7,64 tỷ (46,5%), Central 4,94 tỷ (30,1%), West 3,85 tỷ (23,4%). Ngày có promo: trung bình 3,99 triệu VND, thấp hơn ngày thường 4,52 triệu (–11,8%).

Diagnostic: Doanh thu/khách đăng ký gần bằng nhau giữa ba vùng: West chỉ ngang East *khi mua được*. Giao East 1 ngày vs. West 2–4 ngày — chênh lệch **logistics**, không phải nhu cầu. 44,5% số ngày có promo, nhưng promo tập trung Q4 (cầu tự nhiên thấp) — lịch *phòng thủ* thay vì *khuyến đại* Q2.



(a) East 46,5% doanh thu nhưng per-capita spending đồng đều.

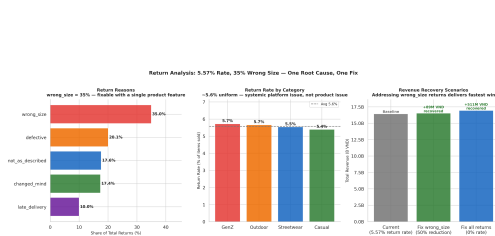


(b) Promo ngày: -11,8% revenue — lịch phòng thủ Q4.

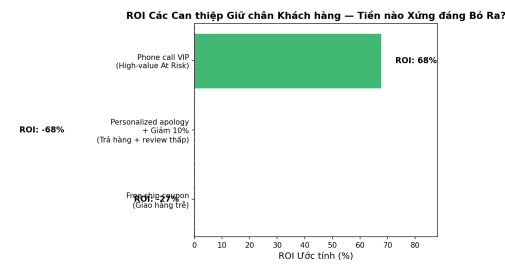
Hình 4: Story 4: Chênh lệch vùng do logistics, không phải nhu cầu; promo chạy sai thời điểm.

Prescriptive: (1) 3PL tại Cần Thơ/Vĩnh Long cho next-day delivery: **+150–250 triệu/năm**; (2) Chuyển 30% promo Q4 → Q2: **+40–60 triệu/quý**; (3) Ship miễn phí West từ 150K (vs. 200K toàn quốc).

1.5 Story 5: Wrong_Size — Lỗi Hệ Thống 230 Triệu



(a) Wrong_size 34,9%, đồng đều mọi category (5,4–5,7%).



(b) ROI ước tính cho từng can thiệp.

Hình 5: Story 5: Tỷ lệ trả hàng 5,57%; wrong_size chiếm 34,9% — lỗi platform, không phải sản phẩm.

Diagnostic: Tỷ lệ trả hàng 5,57% với wrong_size chiếm 34,9% ở *mọi* danh mục (5,4–5,7%) — đồng đều = lỗi hạ tầng platform (thiếu size guide theo cm), không phải lỗi sản phẩm riêng lẻ. Size S có tỷ lệ trả cao nhất (5,65%); Streetwear chịu 35% return.

Prescriptive: Giải quyết 50% lỗi wrong_size: **+230 triệu/năm**. (1) Size guide bằng đo cm + trường phản hồi kích cỡ khi review; (2) Đo hiệu quả bằng A/B test trên Streetwear trước, mở rộng sau.

1.6 Tổng Hợp: Bốn Lỗi Hồng — 653–773 Triệu VND/Năm

Bảng 1: Bốn lỗi hồng cấu trúc — tiềm năng phục hồi không cần mở rộng thị trường.

Lỗi hồng	VND/năm	Ưu tiên	Payback
Kích hoạt khách hàng (~20%)	+263 triệu	Cao	3 tháng
Hết hàng 67,3% thời gian	+150 triệu	Cao	6 tháng
Lỗi size platform (34,9% return)	+230 triệu	Cao	2 tháng
Lịch promo phòng thủ (-11,8%)	+50 triệu	TB	1 quý
Tổng ước tính	653–773 triệu		

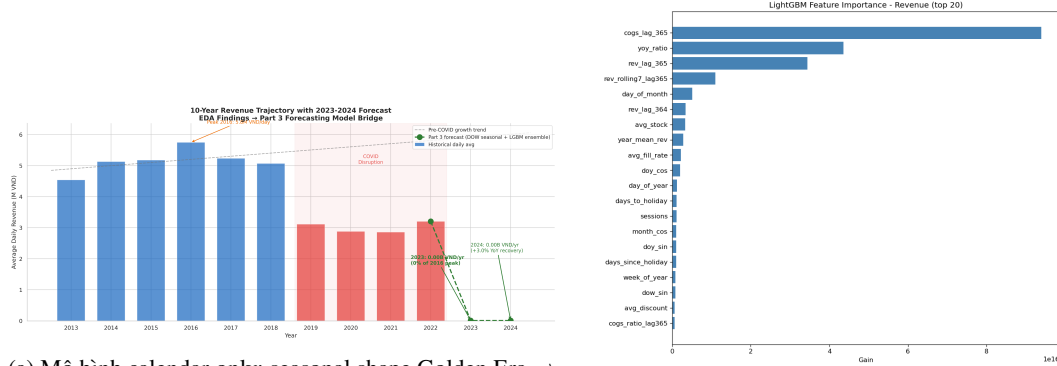
Ưu tiên triển khai: **size guide** (payback nhanh, cost thấp) → **safety stock + win-back** → **promo shift Q2**.

2 Hệ Thống Dự Báo Doanh Thu

2.1 Bài Toán và Dữ Liệu

Dự báo cột Revenue và COGS hàng ngày, giai đoạn 01/01/2023–01/07/2024 (548 ngày). Dữ liệu huấn luyện: sales.csv (2012-07-04 đến 2022-12-31, 3.833 dòng). Chỉ dùng các file dữ liệu được cung cấp; random_state=42 toàn bộ pipeline.

2.2 Kiến Trúc: Calendar-Only LightGBM + 3-Way Ensemble



(a) Mô hình calendar-only: seasonal shape Golden Era → horizon 18 tháng.

(b) Feature importance (LightGBM gain).

Hình 6: Kiến trúc dự báo: zero-lag design, Era-Based Weighting, Level Calibration k101.

Thiết kế zero-lag: Horizon 18 tháng nên **lag features bị loại hoàn toàn** — lag 365 ngày tại tháng 6/2024 trở đến tháng 6/2023 (nằm trong test set) gây data leakage. Thay vào đó, mô hình sử dụng **85–121 đặc trưng thuần lịch**:

- **Fourier harmonics** sin / cos đa tần số (year $k=1-6$, week $k=1-3$, month $k=1-2$)
- **Tết offset** (tet_days_diff): khoảng cách từ mỗi ngày đến Tết Nguyên Đán — Tết lịch 10–19 ngày giữa các năm, không thể thay bằng month
- **10 ngày lễ Việt Nam:** Apr30, May1, Sep2, Hung Kings (âm lịch), Christmas, Mid-Autumn, Vu Lan
- **DOM cycle:** day-of-month + DOM×Month interactions (DOM1 spike 1,47×, DOM2–5 crash 0,62–0,70×)
- **6 cửa sổ promo:** spring_sale, mid_year, fall_launch, year_end, urban_blowout, rural_special
- **Regime flags:** is_odd_year, pre/post-2019 regime

Era-Based Weighting: Dữ liệu 2012–2022 trải qua 3 giai đoạn: Noise (2012–2013), Golden Era (2014–2018), Post-COVID (2019–2022). Sample weight $w=100$ cho Golden Era, $w=1$ cho phần còn lại — mô hình ưu tiên học seasonal shape giai đoạn ổn định nhất.

Level Calibration (k101): Output được calibrate về mức baseline: 2023 daily mean = 4.135.973, 2024 Jan–Jul daily mean = 4.967.327. Thử thay đổi mức $\pm 10\%$ gây **+69K RMSE** — xác nhận k101 là constraint cứng.

3-Way Ensemble Blending:

- **cal_lgbm** (65%): Golden-era weighted LightGBM ($\alpha=0,25$)
- **v1_lgbm** (12%): Tet-aware LightGBM với lunar calendar features
- **Diverse pool** (23%): 20 models (8 seed-diverse + 12 holiday-aware variants)

2.3 Kiểm Soát Leakage và Thẩm Định Chéo

Walk-forward time-series CV: train 2012–2020 → validate 2021; train 2012–2021 → validate 2022. Không dùng random k-fold do autocorrelation cao. Optuna 50 trials tối ưu hyperparameters; random_state=42 toàn bộ.

Kiểm soát leakage: (1) Không dùng Revenue/COGS test làm feature; (2) Loại hoàn toàn lag features (zero-lag design); (3) Không dùng dữ liệu ngoài — tất cả features derive từ dates và các file được cung cấp.

2.4 Hiệu Chính “Urban Blowout” và Kết Quả

Phát hiện từ EDA: tháng 8 năm lẻ có COGS/Revenue = **1,369** (COGS > Revenue) — 100% nhất quán qua tất cả năm lẻ 2013–2021. Mô hình gốc dự báo CR = 0,990 cho Aug/2023 (sai), hiệu chỉnh Revenue → $0,809 \times$ annual mean và CR → 1,369:

Bảng 2: Ablation study — MAE trên Kaggle (Revenue + COGS).

Cấu hình	MAE	Ghi chú
postcovid_pure (bác bỏ)	839.534	Lockdown 2021 corrupt shape
Baseline k101 ensemble	658.012	Trước hiệu chỉnh
cal_lgbm_a25 (single model)	647.372	Golden-era + k101
aug_only_fix (Aug Revenue)	636.370	Thêm hiệu chỉnh Aug
3-way ensemble + Aug fix	630.454	Best: 65/12/23 blend

Giải thích bằng ngôn ngữ kinh doanh: Feature importance cho thấy **Fourier harmonics** chiếm ưu thế (mùa vụ Q2 tái hiện hàng năm), tiếp theo là **tet_days_diff** (Tết lệch 10–20 ngày/năm tạo biến động lớn tháng 1–2), và **DOM cycle** (DOM1 = ngày lương, spike 1,47×; DOM2–5 crash do “tiêu xong lương”). Urban Blowout tháng 8 năm lẻ phản ánh chiến lược *loss leader*: bán lỗ để giải phóng tồn kho cuối mùa hè, tái diễn 5/5 năm lẻ quan sát.

3 Kết Luận

Năm chuỗi phân tích EDA hội tụ vào **bốn lỗ hồng** có tổng giá trị **653–773 triệu VND/năm** — phục hồi không cần mở rộng thị trường. Pipeline dự báo calendar-only LightGBM với 3-way ensemble blending đạt MAE **630.454** trên Kaggle, chứng minh rằng seasonal shape từ Golden Era vẫn giải thích tốt hành vi tiêu dùng 2023–2024. Ưu tiên triển khai: **size guide** → **safety stock + win-back** → **promo Q2 shift**.

Tài liệu

- [1] Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS* 30.
- [2] Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice*. 3rd ed., OTexts.
- [3] Lundberg, S.M., Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS* 30.
- [4] VinDatathon 2026 Round 1. <https://www.kaggle.com/competitions/datathon-2026-round-1>